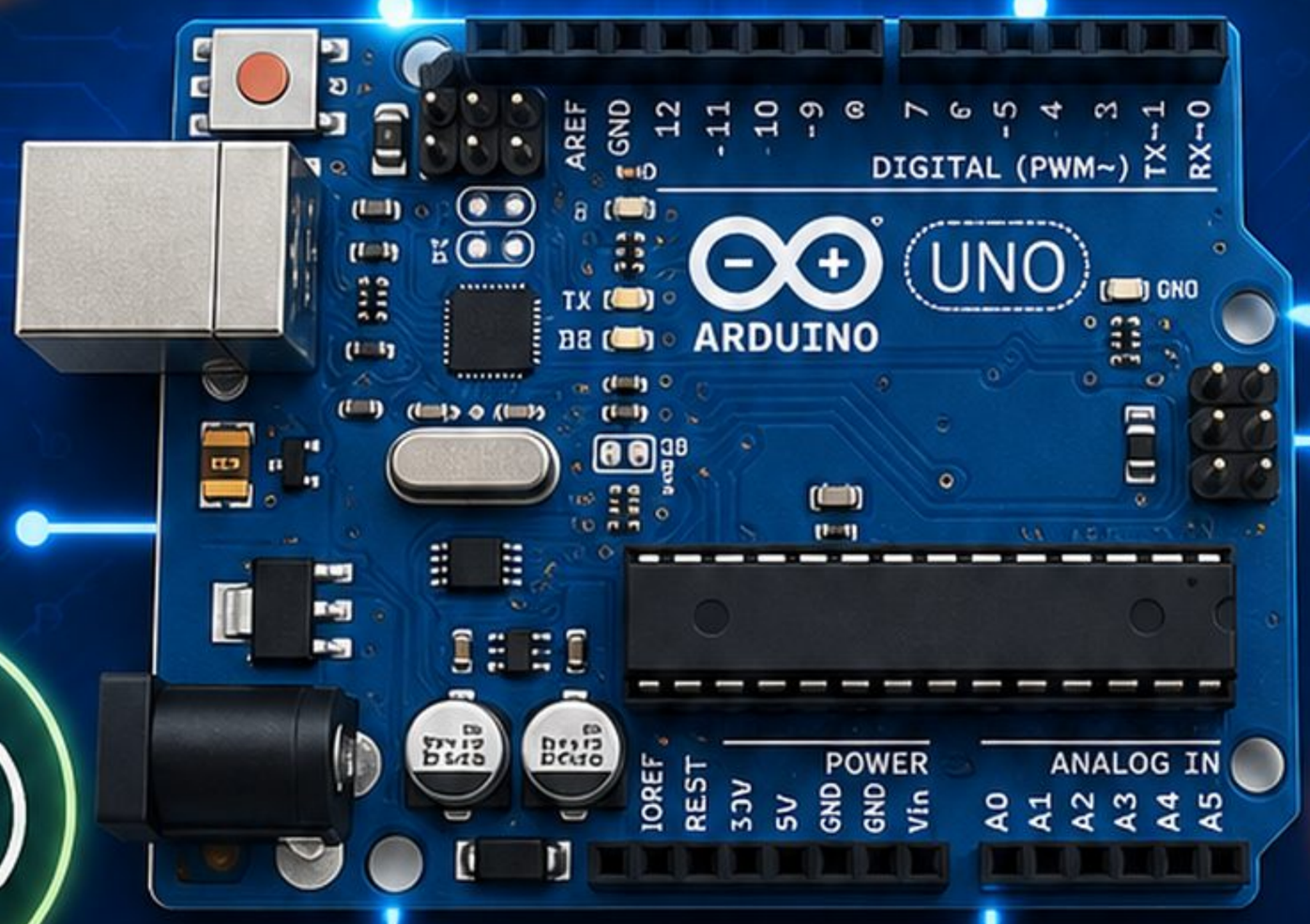
Sensores con Arduino

40 Proyectos Prácticos

LUZ

SONIDO



MOVIMIENTO

TEMPERATURA

Experimenta y crea

¡Bienvenido!

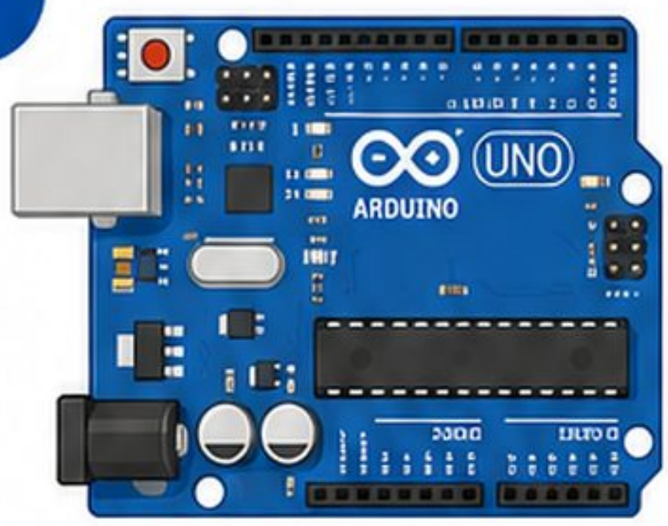
Este libro te guiará paso a paso para crear proyectos con sensores de luz, sonido, movimiento y temperatura. No necesitas experiencia previa.





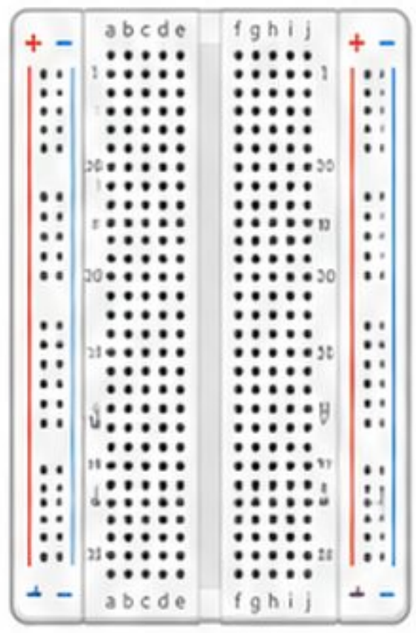
Materiales Básicos

1



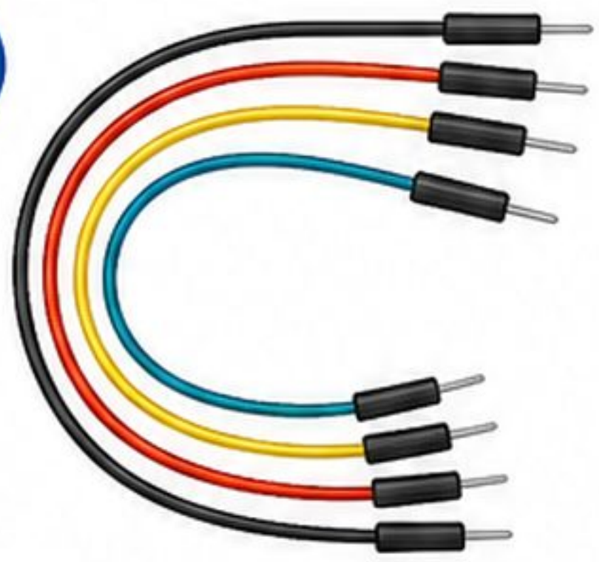
Arduino Uno

2



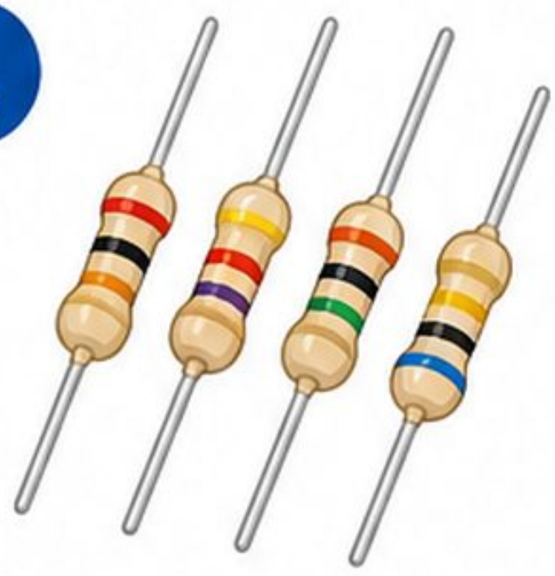
Protoboard

3



Cables jumper

4



Resistencias

5



LEDs

6



Sensor de luz (LDR)

7



Sensor de sonido

8

Sensor PIR

9

Sensor de temperatura (LM35)

Índice de Contenidos

1. Introducción 4

2. Materiales Básicos 8

3. Proyecto: Luz Nocturna 16

4. Proyecto: Detector de Sonido 28

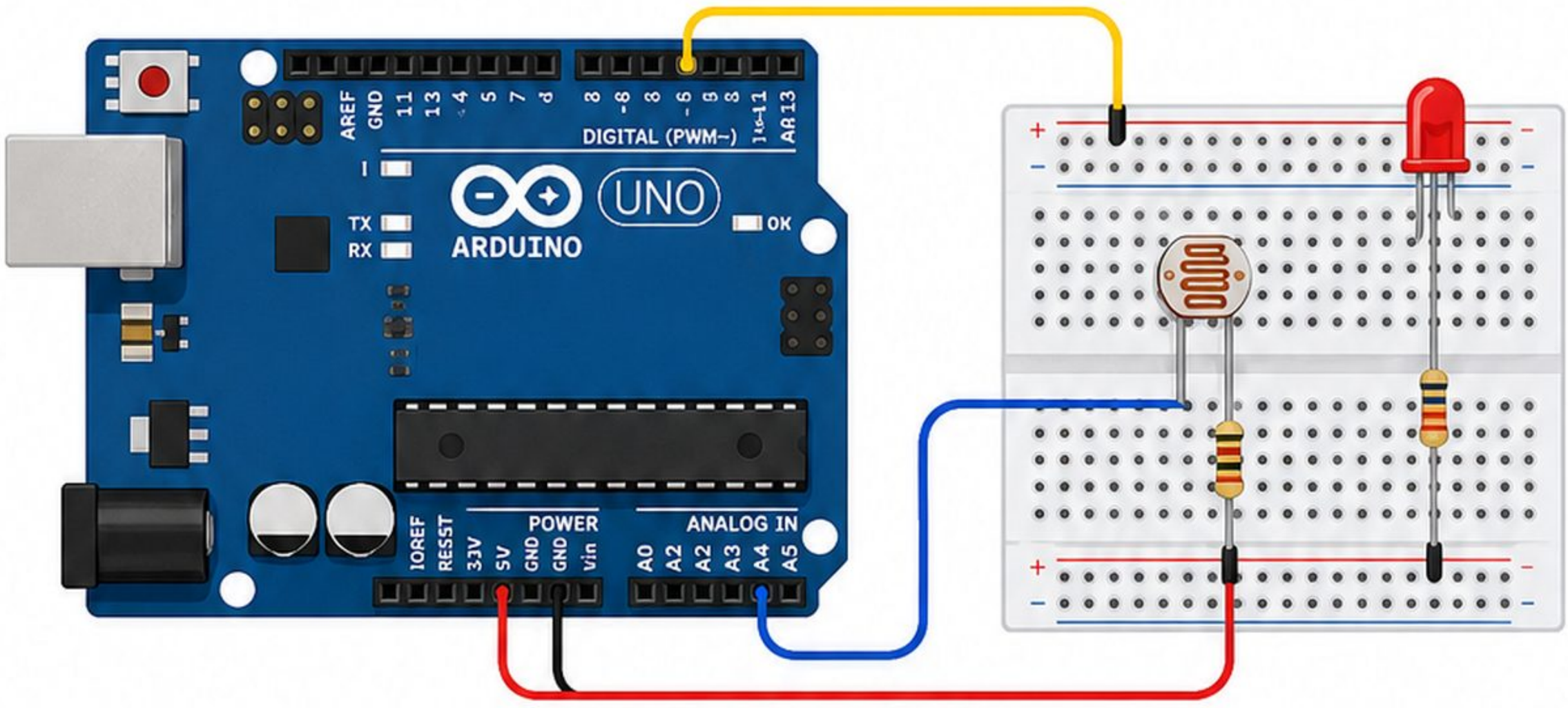
5. Proyecto: Alarma de Movimiento ... 40

6. Proyecto: Termómetro Digital 52

7. Consejos y Trucos 64

8. Siguientes Pasos 72

Proyecto:
Sensor de Luz - LDR



MATERIALES

- 1 Arduino Uno
- 1 LDR
- 1 resistencia 10kΩ
- 1 LED
- cables

PASOS

1. Conecta el LDR a A0
2. Conecta el LED al pin 9
3. Sube el código

CÓDIGO DE EJEMPLO

```
int ldr = A0;
int led = 9;

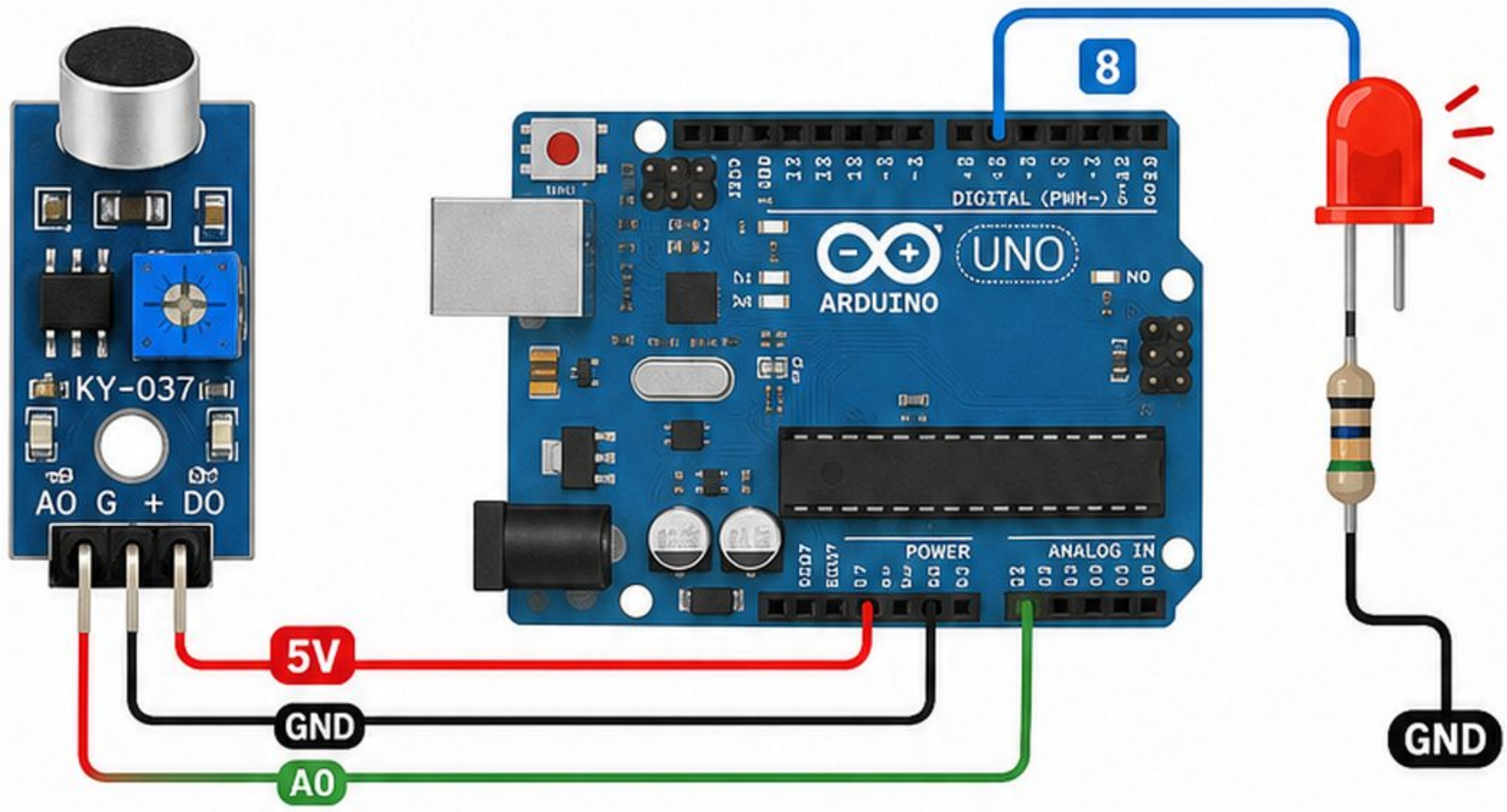
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(ldr);
  if (valor < 300) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
  delay(100);
}
```

NOTA: Ajusta el umbral según la luz ambiente

Proyecto:

Sensor de Sonido - KY-037



MATERIALES

- 1 Arduino Uno
- 1 sensor de sonido
- 1 LED
- 1 resistencia 220Ω
- cables

PASOS

1. Conecta el sensor al pin A0
2. Conecta el LED al pin 8
3. Usa el monitor serie

CÓDIGO

```
int sonido = A0;
int led = 8;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(sonido);
  if (valor > 500) {
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```



NOTA

Detecta sonidos fuertes como aplausos, ajusta el umbral según el ruido ambiente.

PROYECTO:

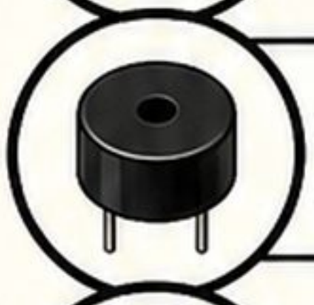
ALARMA DE MOVIMIENTO CON PIR



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



PIR a pin **2**



ZUMBADOR a pin **10**



LED a pin **13**

CÓDIGO COMPLETO

```
int pir = 2;
int buzzer = 10;
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(pir, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if (digitalRead(pir) == HIGH) {
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(buzzer, LOW);
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

CONSEJO

PRUEBA CON DIFERENTES DISTANCIAS

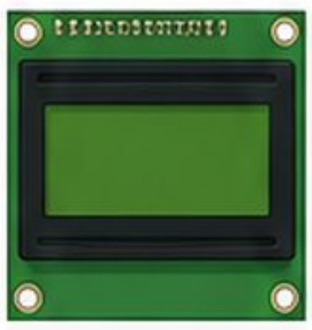
PROYECTO

Proyecto:
Termómetro Digital con LM35



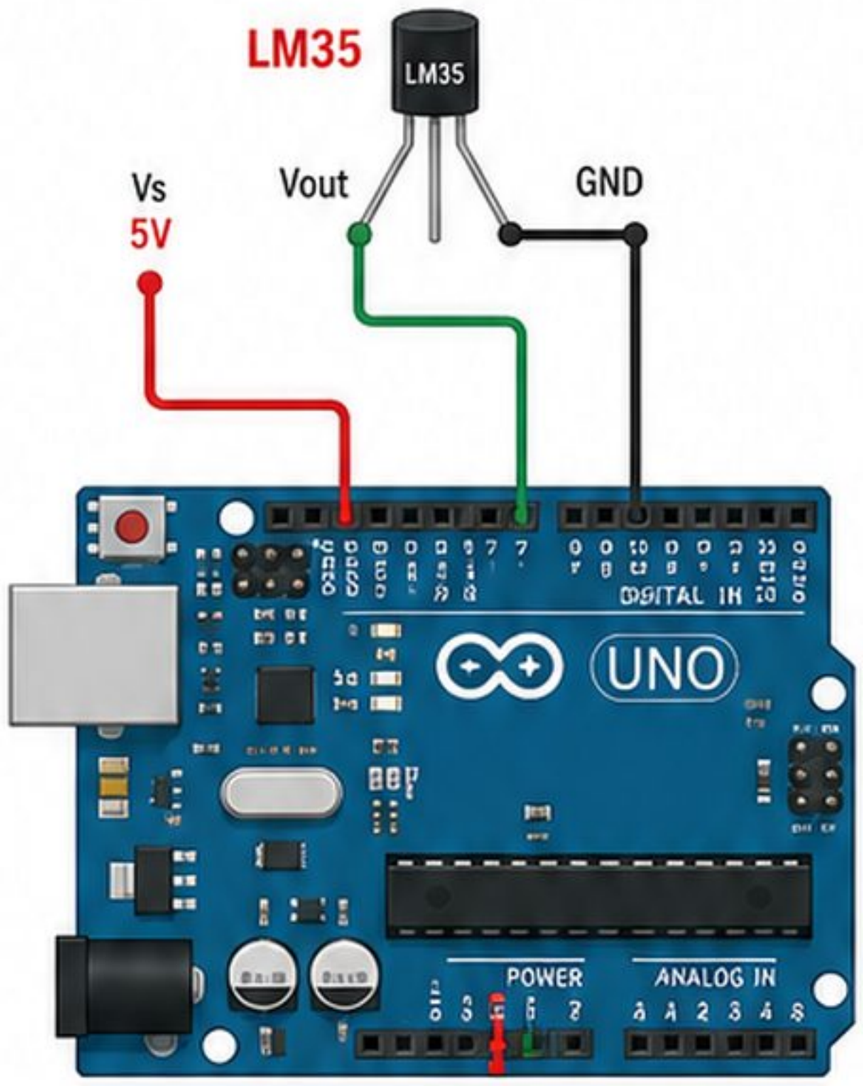
LM35 a A0

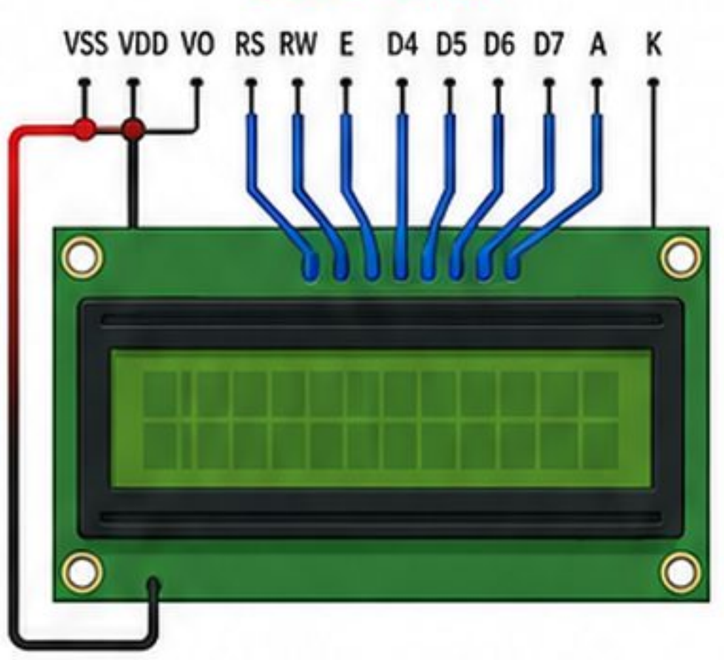
Salida del LM35 conectada a la entrada analógica A0.



LCD a pines digitales

LCD 16x2 conectada en modo 4 bits a pines digitales.





CÓDIGO COMPLETO

```ino
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int temp = A0;

void setup() {
   lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
  int valor = analogRead(temp);
  float voltaje = valor * 5.0 / 1023.0;
  float temperatura = voltaje * 100.0;

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print('Temp: ');
  lcd.print(temperatura);
  lcd.print(' C');
  delay(500);
}
```



PANTALLA LCD

- Muestra la temperatura en grados Celsius (°C).
- Actualización cada 500 ms.

CONSEJO

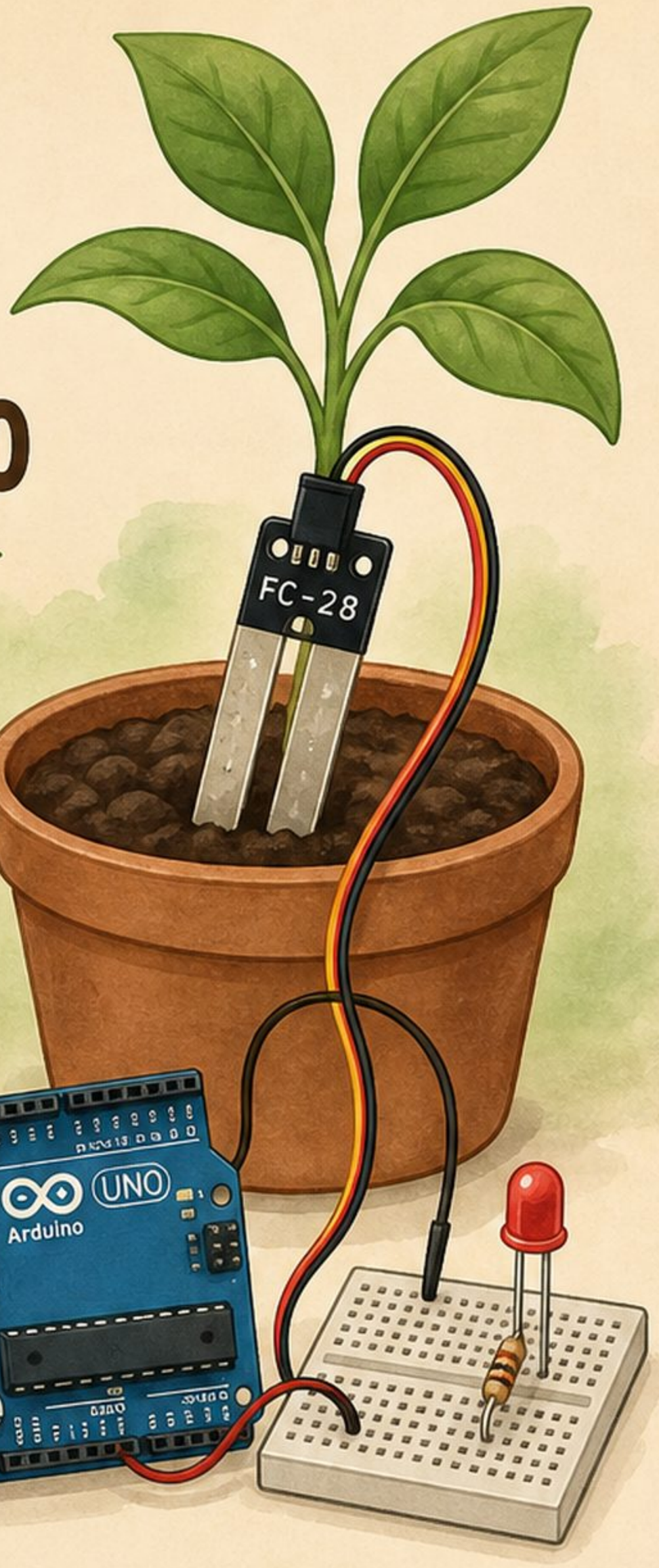
Calibra con un termómetro de referencia

Compara la lectura con un termómetro confiable y ajusta si es necesario para obtener mediciones más precisas.



Proyecto:

Sensor de Humedad del Suelo



MATERIALES

- 1 Arduino Uno
- 1 sensor de humedad
- 1 LED
- 1 resistencia
- cables

PASOS

1. Conecta el sensor a A0
2. Conecta el LED al pin 7
3. Lee el valor

CÓDIGO

```
int humedad = A0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int valor = analogRead(humedad);
  Serial.println(valor);
  delay(500);
}
```

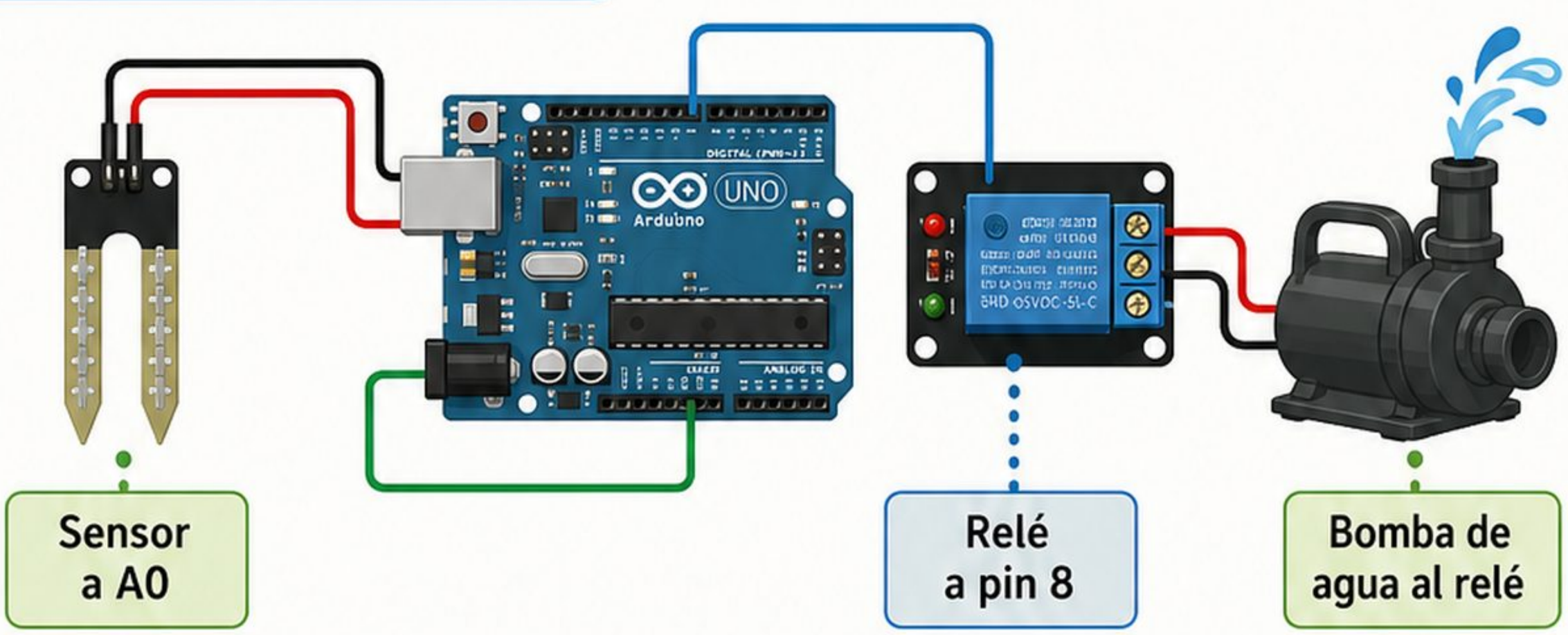
NOTA

Valores bajos = suelo seco

Proyecto: Riego Automático

Riega tus plantas solo cuando lo necesitan 💧

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CÓDIGO COMPLETO

```ino
int humedad = A0;
int rele = 8;

void setup() {
   pinMode(rele, OUTPUT);
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   int valor = analogRead(humedad);
   if (valor < 400) {
      digitalWrite(rele, HIGH);
   } else {
      digitalWrite(rele, LOW);
   }
   delay(1000);
}
```

- Lee la humedad del suelo en **A0**.
- Si la humedad es menor a **400**, activa el relé.
- El relé enciende la bomba de agua para regar.
- Espera **1** segundo y vuelve a medir.

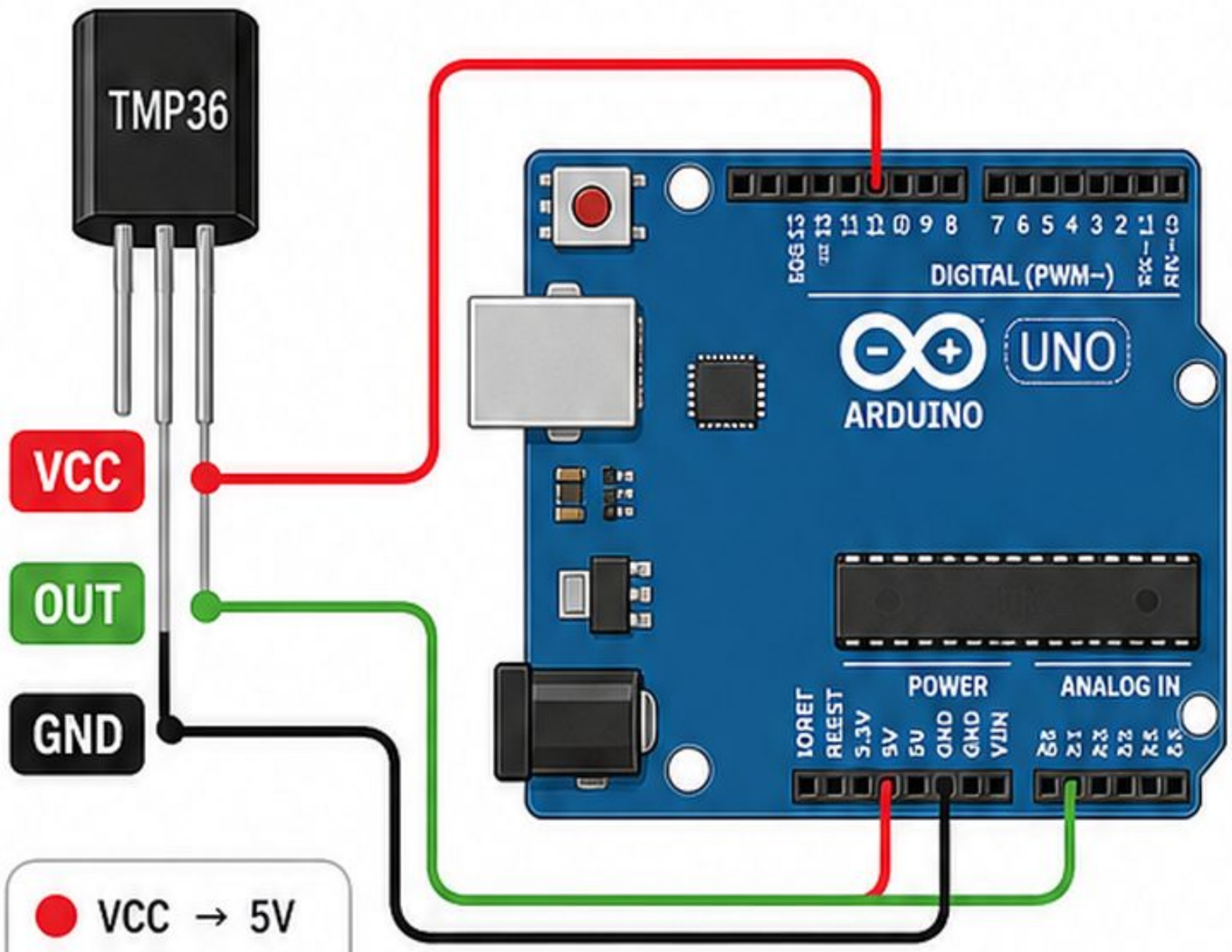
CONSEJO

Ajusta el **umbral** según tu planta



Proyecto: Termómetro Digital con TMP36

CONEXIÓN: TMP36 a ARDUINO UNO



CÓDIGO DE EJEMPLO

```
int sensorPin = A0;

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  int reading = analogRead(sensorPin);
  float voltage = reading * 5.0 / 1024;
  float tempC = (voltage - 0.5) * 100;
  Serial.println(tempC);
  delay(1000);
}
```

El TMP36 entrega 10 mV/°C
con un offset de 500 mV (0°C = 0.5V)

RANGOS DE TEMPERATURA Y ACCIONES SUGERIDAS

RANGO DE TEMPERATURA (°C)	NIVEL	ACCIÓN SUGERIDA
Menor a 10 °C	FRÍO	Revisar condiciones del entorno. Posible riesgo de congelamiento.
10 °C a 25 °C	NORMAL	Temperatura adecuada. Sin acción requerida.
25 °C a 40 °C	CÁLIDO	Vigilar el sistema. Asegurar ventilación.
Mayor a 40 °C	ALTO	Riesgo de sobrecalentamiento. Tomar acción inmediata.

IDEA DE USO

Puedes mostrar la temperatura en el Monitor Serie o en una pantalla LCD para un termómetro digital completo.

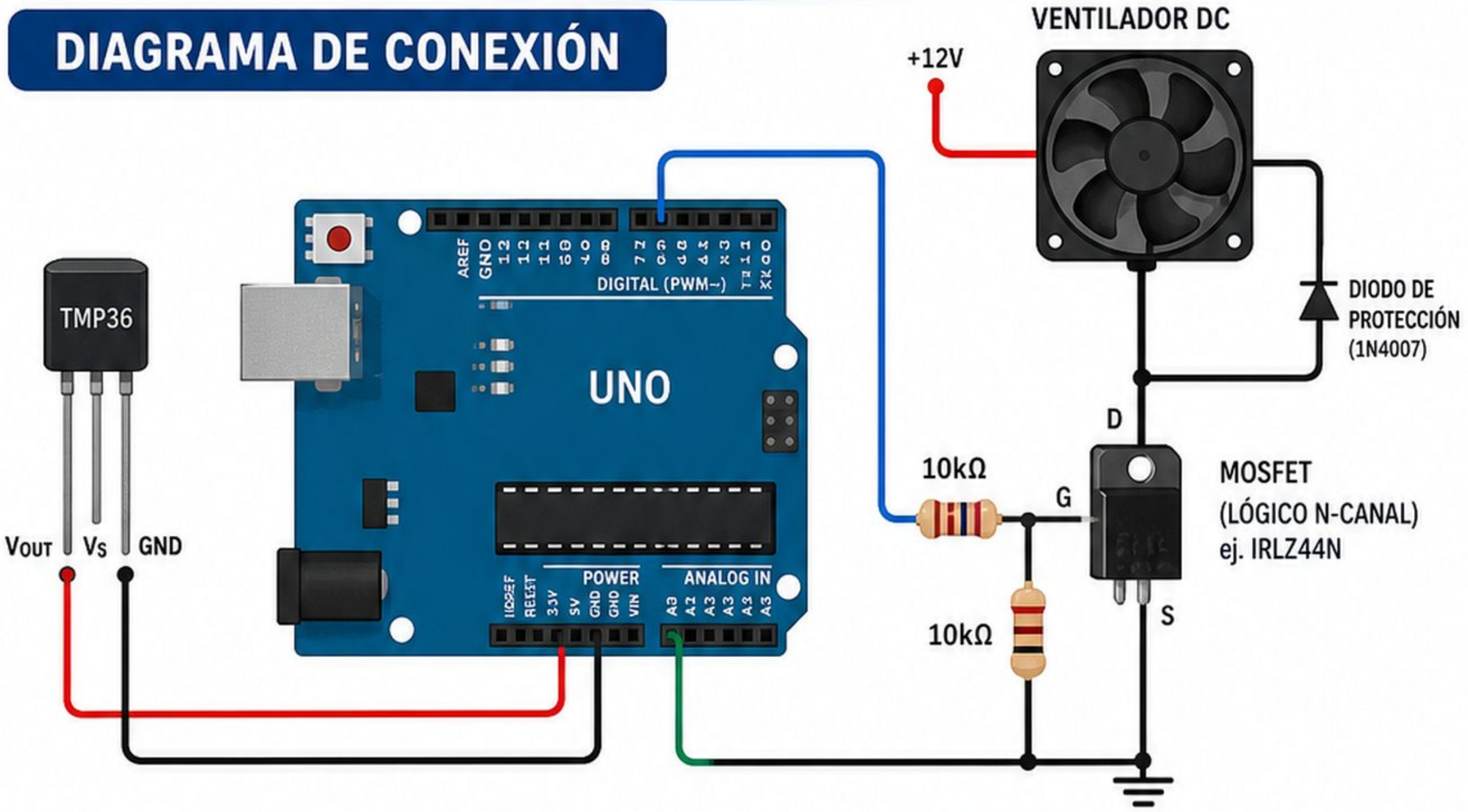
TIP

Alimenta el Arduino y el sensor correctamente para obtener lecturas estables y precisas.

ARDUINO

Proyecto: Control de Ventilador por Temperatura

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



MATERIALES

- Sensor TMP36
- Transistor MOSFET
- Diodo de protección
- Resistencia 10kΩ
- Ventilador DC

CÓDIGO DE EJEMPLO (ARDUINO)

```
int tempPin = A0;
int fanPin = 9;
void setup(){
  pinMode(fanPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  int reading = analogRead(tempPin);
  float voltage = reading * 5.0 / 1024;
  float tempC = (voltage - 0.5) * 100;

  if(tempC > 30){
     analogWrite(fanPin, 255);
  } else {
     analogWrite(fanPin, 0);
  }
  delay(1000);
}
```

NOTA: Usa un disipador de calor si es necesario.

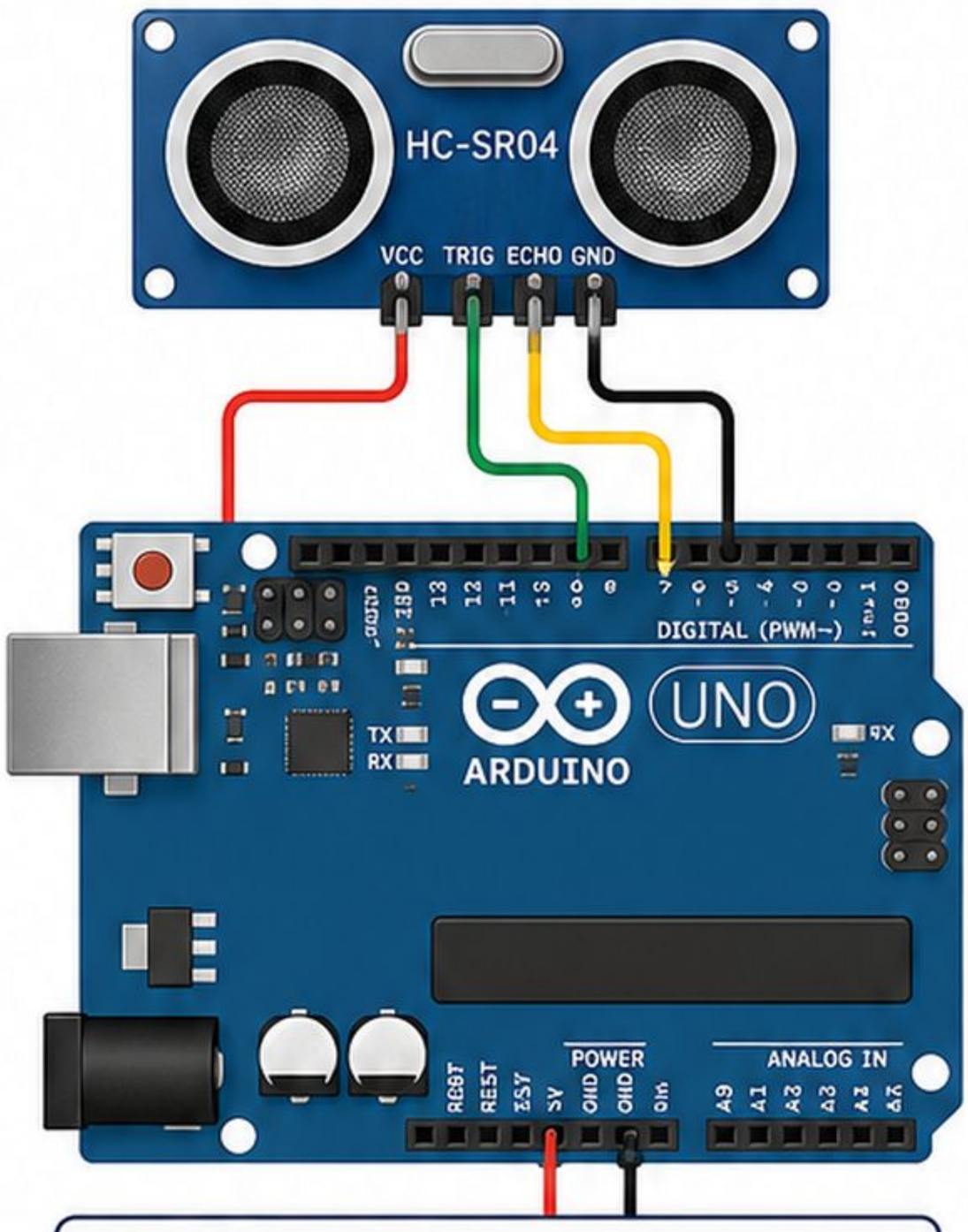
PROYECTOS CON ARDUINO

NIVEL: BÁSICO ★

Proyecto: Medidor de Distancia con Ultrasonido

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Sensor Ultrasónico HC-SR04 a Arduino UNO



- VCC → 5V
- Trig → Pin 9
- Echo → Pin 10
- GND → GND

CÓDIGO DE EJEMPLO

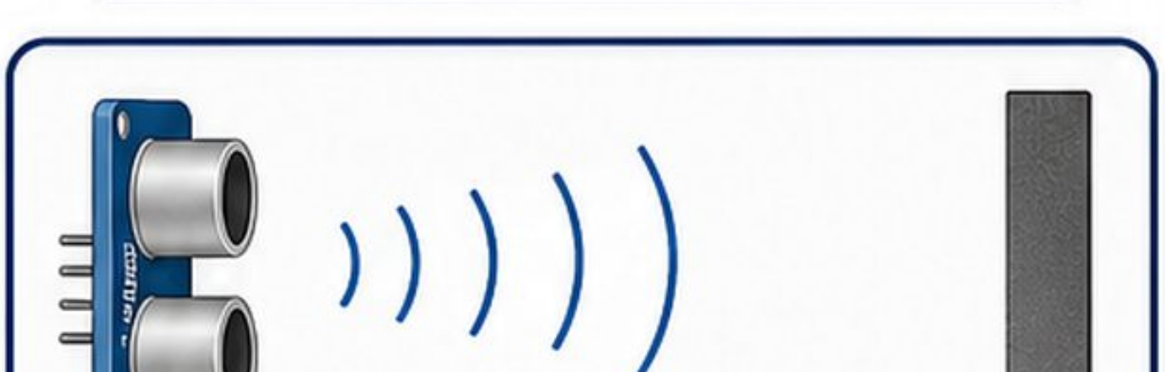
```
int trigPin = 9;
int echoPin = 10;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  float distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.println(distance);
  delay(500);
}
```



El sensor emite ondas ultrasónicas y mide el tiempo que tarda el eco en regresar.

DISTANCIAS TÍPICAS

Superficie objetivo	Rango efectivo (aprox.)
Pared lisa	2 cm – 400 cm
Cartón / Madera	2 cm – 300 cm
Tela / Cortina	2 cm – 250 cm
Objeto pequeño	2 cm – 150 cm
Superficie inclinada (>15°)	2 cm – 200 cm

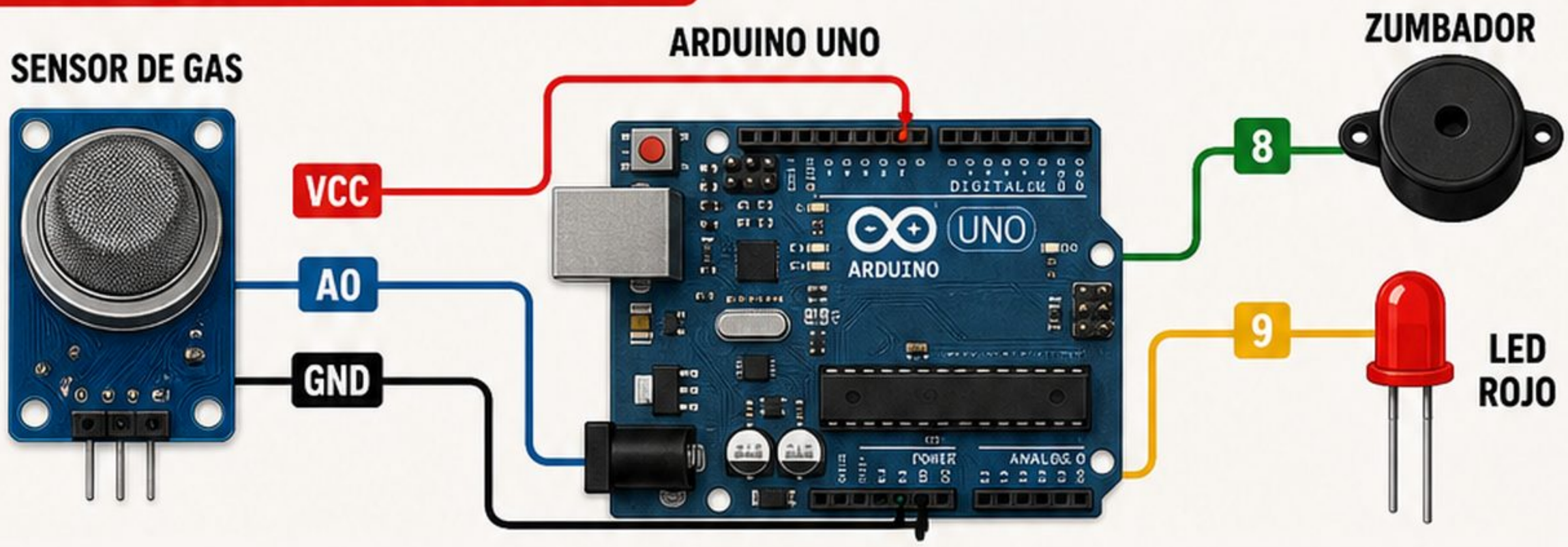
Los rangos pueden variar según el entorno y la superficie.

TIPS

- Asegúrate de que no haya objetos muy cerca del sensor al encender.
- Evita superficies muy inclinadas o de material que absorba sonido.

PROYECTO: DETECTOR DE GAS CON ALARMA

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CONEXIONES

AO (Sensor)	**A0** (Arduino)
VCC (Sensor)	**5V** (Arduino)
GND (Sensor)	**GND** (Arduino)
Zumbador (+)	**Pin 8** (Arduino)
LED Rojo (+)	**Pin 9** (Arduino)

El sensor detecta la presencia de gas en el ambiente.

Si el nivel de gas supera el umbral, se activa el zumbador y el LED rojo.

El sistema ayuda a alertar rápidamente para prevenir riesgos.

</> CÓDIGO DE EJEMPLO

```
int gasPin = A0;
int buzzerPin = 8;
int ledPin = 9;

void setup(){
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  int gasValue = analogRead(gasPin);
  if(gasValue > 400){
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Gas detectado");
  } else {
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(100);
}
```

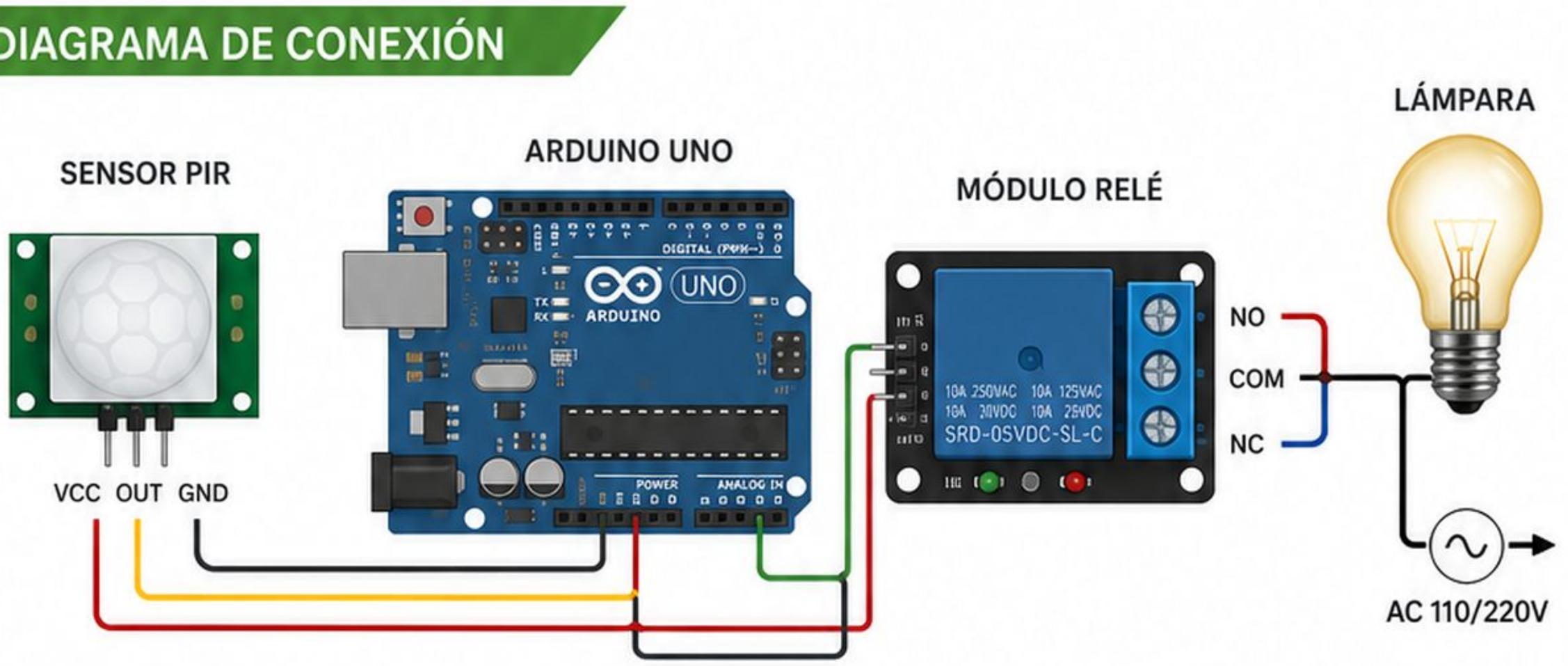
ADVERTENCIA

VENTILA EL ÁREA SI SE ACTIVA LA ALARMA

Proyecto:
Control de Luces con Sensor de Movimiento

Enciende una lámpara automáticamente
cuando se detecta movimiento.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



CONEXIONES

PIR VCC	→	Arduino 5V
PIR OUT	→	Arduino D2
PIR GND	→	Arduino GND
Relé VCC	→	Arduino 5V
Relé GND	→	Arduino GND
Relé IN	→	Arduino D7

MATERIALES



Sensor PIR



Módulo relé



Lámpara



Arduino Uno

CÓDIGO DE EJEMPLO

```
int pirPin = 2;
int relayPin = 7;

void setup(){
  pinMode(pirPin; INPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop(){
  if(digitalRead(pirPin) == HIGH){
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
    Serial.println("Luz encendida");
    delay(10000);
  } else {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
  }
}
```

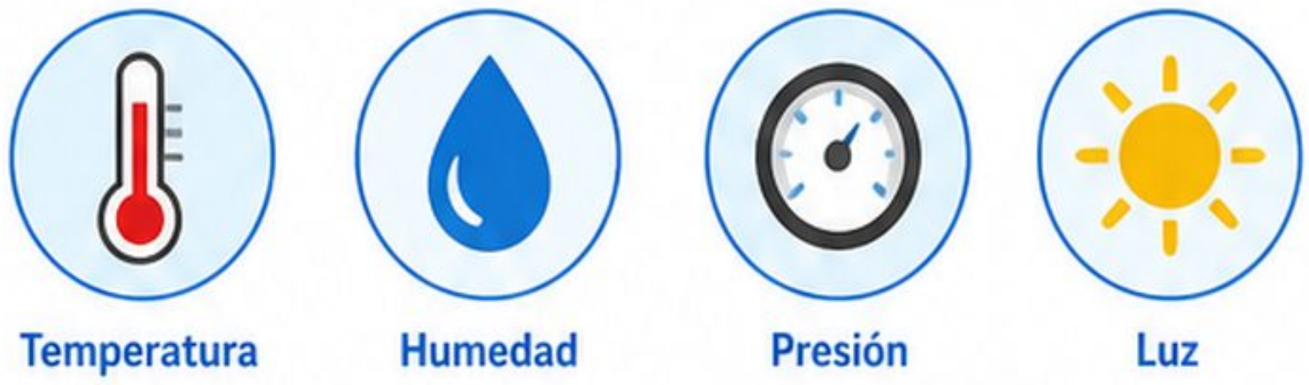
NOTA: Usa un relé apropiado para la carga y toma precauciones de seguridad eléctrica.

Proyecto:
Estación Meteorológica Básica

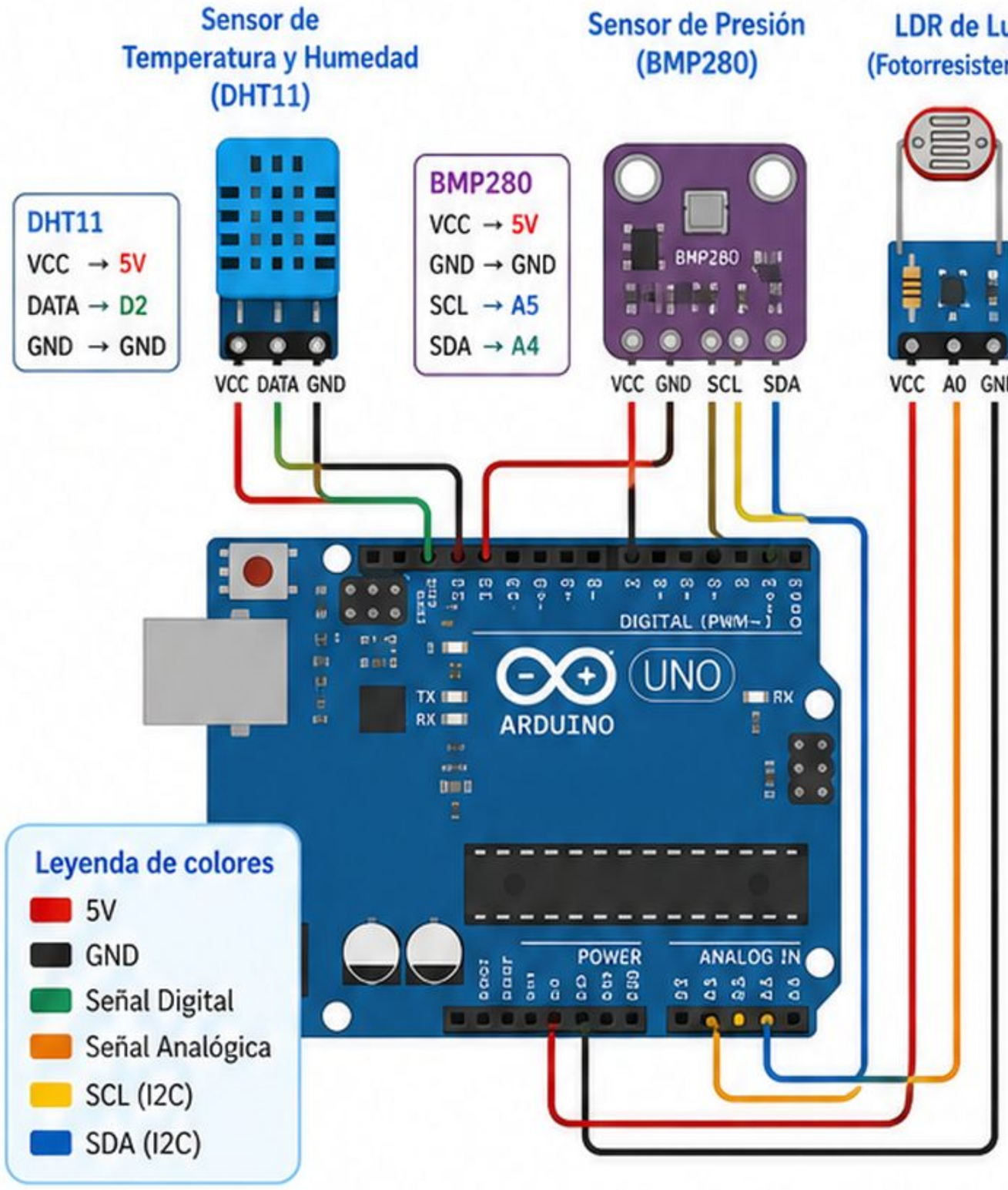
Mide el clima a tu alrededor y aprende con Arduino

¿Qué haremos?

Construiremos una estación meteorológica básica que mide temperatura, humedad, presión atmosférica y luz ambiental, usando sensores conectados a Arduino.



1. DIAGRAMA DE CONEXIÓN



2. CÓDIGO DE EJEMPLO

```
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  Serial.print("Humedad: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print("% Temperatura: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println("°C");

  delay(2000);
}
```

Asegúrate de instalar las librerías:
DHT sensor library y **Adafruit BMP280 library**

3. LECTURAS TÍPICAS (EJEMPLOS)

Condición del Clima	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Presión (hPa)	Luz (LDR - A0)
Día soleado	28.5	45	1013	850 – 1023
Nublado	22.3	65	1008	400 – 700
Lluvia ligera	18.7	90	1002	100 – 300
Noche despejada	16.2	55	1015	0 – 50

¡Sigue aprendiendo!

Puedes agregar una pantalla LCD o enviar los datos a la nube para monitorear el clima en tiempo real.



Consejos y Trucos



Usa resistencias para proteger los sensores



Verifica las conexiones antes de cargar



Prueba cada sensor por separado



Documenta tus proyectos



¡Sigue aprendiendo, experimentando y creando grandes cosas!



Siguientes Pasos



¡Felicidades! Has completado los primeros proyectos. Ahora experimenta combinando sensores y crea **tus propios inventos.**

